

Hipóteses de Estratégia - BetinAsia Bot

Data: Fevereiro 2026

Versão: 3.0

Status: Em validação

Visão Geral

Este documento detalha as hipóteses de estratégia que estamos testando para identificar oportunidades de valor em apostas esportivas. Cada hipótese representa uma possível ineficiência de mercado que pode ser explorada.

Como Validamos uma Hipótese

Para cada hipótese, coletamos eventos (momentos onde a condição da hipótese é detectada) e depois medimos:

1. **CLV (Closing Line Value):** A odd no momento do evento vs a odd de fechamento
 - CLV positivo = conseguimos uma odd melhor que o mercado final
 - CLV consistentemente positivo = indica edge real
 2. **ROI:** Retorno sobre investimento se apostássemos em todos os eventos
 - $ROI > 0$ com significância estatística = hipótese válida
 3. **Significância Estatística:** Quantidade de eventos suficiente para conclusões
 - Mínimo ~100 eventos por segmento
 - $p\text{-value} < 0.05$
-

H1: Precificação Incorreta

O que é?

Detecta inconsistências na precificação de mercados, incluindo: - **Arbitragem:** Overround $< 100\%$ (lucro garantido) - **Mispricing simples:** Odd de um lado significativamente acima da odd justa - **Mispricing cruzado:** Inconsistências entre diferentes tipos de mercado (1X2, AH, OU)

Cálculo do Overround

Para mercados de 2 outcomes (AH, OU):

$$\text{Overround} = (1/\text{odd_home}) + (1/\text{odd_away})$$

Exemplo AH -0.5:

- Home: $2.10 \rightarrow 1/2.10 = 0.476$
- Away: $1.85 \rightarrow 1/1.85 = 0.541$
- Overround = $0.476 + 0.541 = 1.017$ (101.7%)

Para mercado 1X2 (3 outcomes):

$$\text{Overround} = (1/\text{odd_home}) + (1/\text{odd_draw}) + (1/\text{odd_away})$$

Exemplo:

- Home: $2.50 \rightarrow 1/2.50 = 0.400$
- Draw: $3.20 \rightarrow 1/3.20 = 0.313$
- Away: $2.90 \rightarrow 1/2.90 = 0.345$
- Overround = $0.400 + 0.313 + 0.345 = 1.058$ (105.8%)

NOTA: Nossa implementação atual EXCLUI o mercado 1X2 da detecção H1 porque não coletamos a odd de empate no mesmo registro que Home/Away. Isso será corrigido em versão futura.

Tipos de Mispricing

1. Arbitragem (Implementado) Overround < 100% significa lucro garantido apostando em ambos os lados.

Exemplo de arbitragem:

- Home: 2.20 → 45.5%
- Away: 1.90 → 52.6%
- TOTAL: 98.1% → ARBITRAGEM!

Aposta proporcional:

- R\$100 em Home a 2.20 → retorno R\$220
- R\$115 em Away a 1.90 → retorno R\$218.50
- Investimento: R\$215 | Retorno garantido: ~R\$219

2. Mispricing Simples (Implementado) Um lado tem odd significativamente acima da odd justa calculada.

Odds justas (sem margem):

- Fair_home = odd_home * (1/overround)
- Desvio = (odd_real - odd_justa) / odd_justa

Se desvio > 2%, consideramos mispricing.

3. Mispricing Cruzado entre Mercados (Proposta Futura) Detectar inconsistências comparando diferentes tipos de mercado que deveriam ter probabilidades relacionadas.

3.1 Comparação 1X2 vs Asian Handicap A probabilidade de Home ganhar no 1X2 deve ser consistente com o AH 0.0:

1X2:

- $P(\text{Home vencer}) = 1/\text{odd_home_1x2}$

AH 0.0 (Draw No Bet):

- $P(\text{Home vencer ou empatar}) = 1/\text{odd_home_ah0}$

Se $P(\text{Home})$ do 1X2 > $P(\text{Home ou empate})$ do AH 0.0:

→ INCONSISTÊNCIA! Home no 1X2 está subprecificado

3.2 Comparação 1X2 vs Asian Handicap -0.5 AH -0.5 Home = Home vencer (sem empate):

Deveria ser aproximadamente igual:

$$P(\text{Home vencer}) = 1/\text{odd_home_1x2} \times [1 - P(\text{empate})]$$

Onde $P(\text{empate})$ pode ser estimada da odd de empate no 1X2.

3.3 Comparação OU vs AH do Favorito Jogos com expectativa de mais gols geralmente favorecem o time mais forte:

Over 2.5 odds baixas → Expectativa de jogo com gols

→ Favorito deveria ter odds menores (mais provável vencer)

Se Over 2.5 = 1.70 (muitos gols esperados)

Mas Favorito AH -0.5 = 2.20 (odds altas para favorito)
→ Possível inconsistência

3.4 Triangulação 1X2 completa Com as três odds do 1X2, podemos validar se são consistentes:

$P(\text{Home}) + P(\text{Draw}) + P(\text{Away}) = \text{Overround} \text{ (~105-108\%)}$

Se muito diferente:

→ Alguma odd está incorreta

Métricas Coletadas

Campo	Descrição
overround	Soma das probabilidades implícitas
is_arb	Se overround < 100%
deviation_a/b	Desvio da odd real vs odd justa
recommended_side	Lado com maior desvio positivo
recommended_odd	Odd no momento da detecção

Status Atual

[OK] **Implementado e coletando dados** - Detecta arbitragem e mispricing simples para AH e OU - Mercado 1X2 excluído temporariamente (precisa coletar odd de empate junto)

Próximos passos: 1. Incluir odd de empate na coleta para calcular overround de 1X2 corretamente 2. Implementar detecção de mispricing cruzado entre mercados 3. Análise de CLV dos eventos detectados

H3: Quebra de Monotonicidade entre Linhas Adjacentes

O que é?

Verifica se a relação de preços entre linhas de handicap adjacentes está correta.

Por que deve ser monotônica?

Linha mais negativa = mais fácil ganhar para o home = odd MENOR

AH -0.75: Home precisa ganhar por 1+ gol (ou empate 0-0 perde metade)

AH -0.5: Home precisa ganhar por 1+ gol

AH -0.25: Home precisa ganhar (empate perde metade)

Portanto: $\text{Odd}(-0.75) < \text{Odd}(-0.5) < \text{Odd}(-0.25)$ para HOME

Exemplo de Anomalia

	Odd Home (esperado)	Odd Home (real)	Status
----- ----- ----- -----			
AH -0.25	2.10	2.10	OK
AH -0.5	1.90	1.90	OK
AH -0.75	1.70	1.95	ANOMALIA!

A linha -0.75 está pagando MAIS que -0.5, mas deveria pagar MENOS.

→ Apostar em AH -0.75 Home (está "cara demais")

Por que acontece?

- Liquidez diferente entre linhas
- Erro de bookmaker
- Movimento de odds não sincronizado entre linhas

Métricas Coletadas

Campo	Descrição
line_a, line_b	Par de linhas com inversão
odd_line_a/b	Odds das linhas
magnitude	Tamanho da inversão
recommended_line	Linha com odd “errada”
recommended_odd	Odd para apostar

Como Validar

- CLV da linha recomendada
- Frequência de correção (a anomalia é corrigida?)
- ROI de apostar na linha anômala

Status

[OK] **Implementado e coletando dados** - Detecta inversões entre linhas adjacentes - Registra apenas primeira detecção (evita duplicatas) - Próximo passo: análise de CLV

H3b: Reversões Temporais de Odds

O que é?

Detecta quando uma odd muda de direção ao longo do tempo (estava subindo e começa a descer, ou vice-versa).

Por que pode haver valor?

- **Correção de exagero:** Mercado moveu demais e está corrigindo
- **Informação conflitante:** Diferentes participantes com visões opostas
- **Oportunidade de mean-reversion:** Apostar que a odd vai “voltar”

Exemplo Prático

Tempo	Odd Home	Direção	Status
10:00	1.85	-	-
10:30	1.88	UP	Tendência de alta
11:00	1.92	UP	Streak = 2
11:30	1.90	DOWN	REVERSAO!

A odd estava subindo (mercado duvidando do home) e reverteu.
Possível interpretação: correção de movimento exagerado.

Métricas Coletadas

Campo	Descrição
direction_before	Direção antes da reversão (up/down)
direction_after	Direção depois
reversal_magnitude	Tamanho do movimento de reversão
streak_before	Quantos movimentos na direção anterior
oscillation_index	Frequência de reversões (0-1)
bet_odd	Odd no momento da reversão

Hipóteses a Testar

1. Apostar NA direção da reversão (follow a correção)
2. Apostar CONTRA a reversão (mercado vai continuar)
3. Mercados com alto `oscillation_index` são mais/menos lucrativos?

Status

[OK] **Implementado e coletando dados** - Próximo passo: análise de CLV por direção

H6: Inconsistência de Movimento entre Linhas Correlacionadas

O que é?

Detecta quando uma linha de mercado move significativamente mas linhas correlacionadas (adjacentes) NÃO moveram junto no mesmo período.

Conceito

Entre dois ciclos de coleta, esperamos que linhas correlacionadas movam de forma semelhante. Se uma linha move 5% e a adjacente não move, pode indicar: - Ineficiência temporária - Oportunidade de apostar na linha “atrasada”

Exemplo Prático

Ciclo N:

- AH -1.0 Home: 1.90
- AH -2.0 Home: 1.85

Ciclo N+1:

- AH -1.0 Home: 2.00 (+5.3%)
- AH -2.0 Home: 1.86 (+0.5%)

A linha -1.0 moveu 5.3%, mas a -2.0 moveu apenas 0.5%.

Esperaríamos movimento similar nas duas linhas.

→ Oportunidade: apostar em AH -2.0 Home (ainda não corrigiu)

Implementação Atual

Comparamos **linhas adjacentes do mesmo tipo de mercado:**

Mercado Líder	Linhas Adjacentes Verificadas
AH -1.0	AH -2.0, AH 0.0, AH -1.5, AH -0.5
OU 2.5	OU 3.5, OU 1.5, OU 3.0, OU 2.0

Parâmetros: - Movimento mínimo para considerar: 0.3% - Tempo de lag para considerar “atrasado”: 30 segundos

Proposta Futura: Correlações Entre Tipos de Mercado

Atualmente só comparamos linhas do mesmo tipo (AH com AH, OU com OU).

Uma extensão seria comparar **tipos diferentes** de mercado que são correlacionados:

Mercado Líder	Mercado Correlacionado	Correlação
OU 2.5 Over	AH -0.5 Favorito	Positiva
OU 2.5 Under	AH +0.5 Underdog	Positiva
1X2 Home	AH 0.0 Home	Positiva

Implementação necessária: 1. Identificar qual time é favorito (menor odd no AH) 2. Mapear correlações entre tipos de mercado 3. Detectar quando um tipo move e o correlacionado não

Métricas Coletadas

Campo	Descrição
leader_market/line	Mercado que moveu primeiro
lagged_market/line	Mercado atrasado
lag_seconds	Tempo desde último movimento do lagged
expected_direction	Direção esperada do movimento
bet_odd	Odd do mercado atrasado

Status

[OK] **Implementado e coletando dados** - Detecta inconsistências entre linhas adjacentes do mesmo tipo
- Próximo passo: análise de CLV - Futuro: adicionar correlações entre tipos de mercado (OU vs AH)

H4: Steam Moves

O que é?

Movimentos bruscos de odds (>5% em curto período) que indicam informação entrando no mercado.

Por que pode haver valor?

- **Following sharp money:** Apostadores profissionais moveram a linha
- **Overreaction:** Mercado exagerou e vai corrigir

Definição

Steam Move = Variação > 5% em < 30 minutos
OU Variação > 3% em < 10 minutos

Estratégias a Testar

1. **Follow:** Apostar na direção do movimento
2. **Fade:** Apostar contra (esperar correção)
3. **Wait:** Esperar estabilizar

Status

[PENDENTE] **Não implementado ainda** - Precisa: tracking de variação entre coletas consecutivas

H5: Eficiência por Liga

O que é?

Ligas menores/menos populares são menos eficientes e podem ter mais oportunidades.

Por que pode haver valor?

- Menos liquidez = menos apostadores corrigindo erros
- Bookmakers dedicam menos recursos a ligas menores
- Informação menos disponível

Tiers de Liga

Tier	Exemplos	Eficiência Esperada
1	Premier League, La Liga, Serie A	Muito eficiente
2	Championship, Eredivisie	Eficiente
3	League One, 2a divisão europeia	Menos eficiente
4	National League, ligas menores	Potencialmente ineficiente

Métricas a Analisar

- Overround médio por tier
- CLV médio por tier
- Frequência de anomalias por tier

Status

[PENDENTE] **Não implementado ainda** - Precisa: classificação de ligas por tier

H7: Odds de Abertura

O que é?

Odds no momento de abertura do mercado podem ter vieses sistemáticos que são corrigidos até o fechamento.

Por que pode haver valor?

- Favoritos tendem a abrir com odds mais altas
- “Opening Line Value” similar a CLV

Limitação

Não temos dado explícito de “abertura” no site BetinAsia.

Proxy: Primeira coleta de cada jogo como aproximação.

Status

[PENDENTE] **Não implementado ainda** - Precisa: tracking de “primeira coleta” por jogo

Resumo de Status

Hipótese	Implementado	Coletando	Próximo Passo
H1	[OK]	[OK]	Análise CLV, incluir 1X2
H3	[OK]	[OK]	Análise CLV
H3b	[OK]	[OK]	Análise CLV
H4	[X]	-	Implementar
H5	[X]	-	Classificar ligas
H6	[OK]	[OK]	Análise CLV, correlações entre tipos
H7	[X]	-	Implementar

Próximos Passos

1. **Análise de CLV** para H1, H3, H3b, H6
 - Rodar `python -m results.update_hypothesis_results` após jogos terminarem
 - Analisar distribuição de CLV
 - Calcular ROI simulado
 2. **Incluir 1X2 corretamente no H1**
 - Coletar odd de empate no mesmo registro
 - Implementar cálculo de overround para 3 outcomes
 3. **Implementar mispricing cruzado (H1 avançado)**
 - Comparar 1X2 vs AH 0.0
 - Comparar OU vs AH do favorito
 4. **Implementar correlações entre tipos para H6**
 - OU vs AH correlacionados
 - 1X2 vs AH correlacionados
 5. **Implementar H4 (Steam Moves)**
 - Tracker de variação entre coletas
 6. **Classificar ligas para H5**
 - Criar tabela de tiers
-

Documento atualizado em 02/02/2026